

Nota técnica

Los efectos de la infraestructura urbana en la salud: estimaciones para los barrios vulnerables de CABA

Introducción

¿En que medida afecta la residencia en barrios vulnerables al cuidado de la salud en los contextos urbanos? Para responder esta pregunta general se plantean dos preguntas específicas:

- (a) ¿En qué magnitud índice la residencia en los barrios vulnerables sobre el control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)? ¿Es la distancia un factor determinante?
- (b) ¿Son las intervenciones conductuales para incrementar el control de ECNT (igual de) efectivas en los barrios vulnerables?

Antecedentes

Metodología y fuentes de datos

Fuente de datos

El estudio realizado consta de dos estrategias distintas, pero complementarias, que buscarán responder las preguntas previamente planteadas.

En un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud (MSAL) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue posible reconstruir bases de datos, a partir de registros administrativos, que permiten conocer indicadores trazadores de la población con hipertensión arterial.

La partir de los registros administrativos del sistema de historia clínica electrónica de CABA se identificó a todas las personas de 21 años o más que registraban un diagnóstico de hipertensión en el sistema y que tenían una prescripción de fármacos antihipertensivos activa (criterio farmacológico de confirmación diagnóstica). Luego, se acotó la muestra para considerar únicamente el universo bajo el criterio clínico determinado por el MSAL de CABA, es decir, se evaluaron únicamente los casos con pérdida de seguimiento farmacológico, definido como la falta de retiro de medicación en los últimos 180 días. Bajo estas condiciones, la muestra obtenida es de un total de 7.082 casos. El recorte muestral impuesto nos obliga a realizar una interpretación cuidadosa de los resultados, ya que serán condicionales a la pérdida del

seguimiento farmacológico, por lo tanto, no son extrapolables a la población general con hipertensión arterial. Sin embargo, se considera que este universo representa el principal universo de interés para la política sanitaria referida a la hipertensión arterial, debido a su déficit en la adherencia al tratamiento.

En conclusión, el universo de personas consideradas para este estudio son aquellas personas mayores de 21 años, diagnosticadas con HTA y con alerta de ausencia de retiro de medicación antihipertensiva (falta de adherencia al tratamiento farmacológico) residentes en CABA.

Debido a las políticas de protección de datos personales, las bases de datos con las que contamos tienen un alto grado de anonimato, lo que limita el análisis cuantitativo en diversos aspectos. La principal limitante es la falta de datos georreferenciados a nivel individual, lo que implica que para los residentes en barrios populares el mínimo nivel de desagregación geográfica es el asentamiento de residencia, mientras que para el resto de la población el nivel de desagregación geográfica se limita a la comuna, pudiendo existir un grado considerable de heterogeneidad en comunas de gran tamaño.

Estimación de características sociodemográficas de comunas y barrios populares

La base de datos de registros administrativos cuenta con pocas variables que nos permiten caracterizar a la población: sexo, edad, prevalencia de diabetes, y comuna o barrio popular de residencia. Además, se incluyen las siguientes variables sanitarias: cantidad de días desde la última consulta por HTA, turnos médicos reservados y el servicio en el cual se reservó el turno. Para el análisis de datos sociodemográficos se incorporaron datos del Censo Nacional de Población y vivienda 2022. Para las observaciones que tienen una pertenencia declarada a una comuna determinada, se asumió que el valor promedio de la comuna era representativo, mientras que para las observaciones residentes de barrios populares se utilizó un promedio de los radios censales que conforman el barrio. Es decir, el valor promedio de la variable S , del barrio b se estimó como

$$S_b = \frac{1}{N_b} \sum_{r=1}^{N_b} S_r \cdot w_{r,b} \quad (1)$$

Donde N_b es la cantidad de radios censales que pertenecen al barrio b , S_r es el valor de la variable S en el radio censal r y $w_{r,b}$ es el peso correspondiente del radio r en el barrio b , donde

$$w_{r,b} = \frac{a_r \cap a_b}{\sum_{r \in R_b} (a_r \cap a_b)} \quad (2)$$

Siendo a_r el área total del radio r y a_b el área total del barrio b .

Estimación de distancias y tiempos a centros de salud

Además, se realizaron estimaciones de las distancias y tiempos a pie y en automóvil a los centros de salud más cercanos. De la página de datos abiertos del gobierno de la ciudad (GCBA) se descargó la georreferenciación de todos los CeSAC y hospitales públicos, luego se calculó el centroide de cada comuna y de cada barrio popular y se estimó la distancia euclidiana a cada uno de los CeSAC y hospitales registrados. Para estimar el tiempo hasta el CeSAC más cercano se utilizó la API de Open Route Service (ORS).

El centroide de cada polígono de comuna o barrio popular es el centro de masa del polígono, es decir, es el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ que minimiza la distancia cuadrática media a todos los puntos del polígono.

Estimación del efecto de vivir en un barrio popular sobre el control de salud

El efecto de vivir en un barrio popular sobre la cantidad de días desde el último control de hipertensión arterial se puede estimar como

$$y_i = \alpha + \delta V_i + \sum \beta_j X_{j,i} + \sum \gamma_k Z_{k,b} + \theta D_b + \varepsilon_i \quad (3)$$

Donde y_i es el logaritmo natural de la cantidad de días desde la última consulta, V_i es una variable dicotómica que indica si el individuo i reside en un barrio popular o no y $X_{j,i}$ es un vector de variables de control que para cada individuo que incluyen el sexo y términos polinómicos sobre la edad. También incluye un vector de variables de control $Z_{k,b}$ con características demográficas obtenidas del CNPV2022 para cada comuna o barrio popular y una variable D_b que mide el tiempo hasta el CeSAC más cercano para cada barrio o comuna b . Además, se estimaron efectos heterogéneos según la calidad de los materiales de la vivienda, considerando como un proxy de accesibilidad. Se considera que una persona vive en un entorno de baja accesibilidad cuando el porcentaje de hogares con materiales de calidad deficiente (según la categorización del CNPV2022) supera el 60%.

$$y_i = \alpha + \delta_1 V_i + \sum \beta_j X_{j,i} + \delta_2 (V_i \cdot C_b) + \gamma_c C_b + \theta D_b + \varepsilon_i \quad (4)$$

Donde C_b es una variable dicotómica que indica si la persona vive en un barrio de baja accesibilidad o no.

Como otra aproximación a la accesibilidad de las personas a los centros de salud, se utiliza la distancia al CeSAC más cercano medida como el tiempo a

pie hasta el mismo. Para este análisis se estiman efectos lineales sobre la distancia de la forma

$$y_i = \alpha + \delta_1 V_i + \lambda E_{b,i} + \sum_{n=1} \gamma_n D_{b,i}^n + \varphi(V_i \cdot E_{b,i}) + \sum_{n=1} \pi_n (D_{b,i}^n \cdot E_{b,i}) + \sum_{n=1} \kappa_n (D_{b,i}^n \cdot V_i) + \left(\sum_{n=1}^2 \theta_n (D_{b,i}^n \cdot V_i \cdot E_{b,i}) \right) + \sum \beta_j X_{j,i} + \varepsilon_i$$

Donde la variable $D_{b,i}^n$ es la distancia en tiempo, desde el centroide del barrio b , donde vive la persona i , hasta el CeSAC más cercano, elevado a la n para capturar efectos no lineales. La variable $E_{b,i}$ refiere a la distancia euclidiana del centroide del barrio b al CeSAC más cercano. Al condicionar en la distancia euclidiana, además del tiempo a pie, se logra capturar mejor el efecto de la baja accesibilidad de los barrios populares. Para recuperar el coeficiente de interés se estima el efecto marginal de vivir en un barrio popular de la forma

$$\widehat{EM}(D) = \frac{\partial \mathbb{E}[y_i | D_i, E_i, X_i]}{\partial V} \quad (6)$$

La aproximación que obtenemos es

$$\widehat{EM}(D) = \left. \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial V_i} \right|_{D_i=D} \quad (7)$$

Que es el efecto sobre la cantidad de días desde la última consulta, de vivir en un barrio popular, condicional en la distancia al CeSAC más cercano.

Intervenciones conductuales para incrementar el control en salud en contextos urbanos

De la muestra de 7.082 casos, se seleccionaron aleatoriamente 1.000, los cuales se dividió en un grupo control y un grupo tratamiento en partes iguales. El experimento consistió en el envío de mensajes informativos sobre la falta de seguimiento médico de la hipertensión arterial y se ofreció la posibilidad de solicitar el turno de forma inmediata mediante el chat o mediante llamada telefónica.

Se consideró un resultado positivo el hecho de que una persona hubiera reservado un turno relevante para el control de hipertensión arterial. También se midió una externalidad sobre la solicitud de turnos no necesariamente relativos al control de hipertensión arterial, ya que el recordatorio puede generar un efecto de más extenso sobre la necesidad de reservar turnos médicos generales.

Se estima el efecto marginal promedio (AME) de la intervención y los *odds ratios* (OR) asociados a partir de

$$OR = \log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \delta_e T_i + \varepsilon_i \quad (8)$$

Donde δ_e es el OR asociado a haber recibido un recordatorio vía mensaje. De la misma forma, el AME se estima como

$$AME = \frac{1}{N} \sum_i [P(Y = 1 | D_i = 1, X_i) - P(Y = 1 | D_i = 0, X_i)] \quad (9)$$

También se analizan efectos heterogéneos dependiendo de la densidad de centros de atención primaria en la cercanía. Definiendo

$$\rho_b = \frac{\sum CAP_b}{a_b} \quad (10)$$

Donde CAP son los centros de atención primaria en el barrio b y a_b es el área del barrio b. Se estiman

$$\log\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \delta_e T_i + \rho_b + \delta_h (T_i \cdot \rho_b) + \varepsilon_i \quad (11)$$

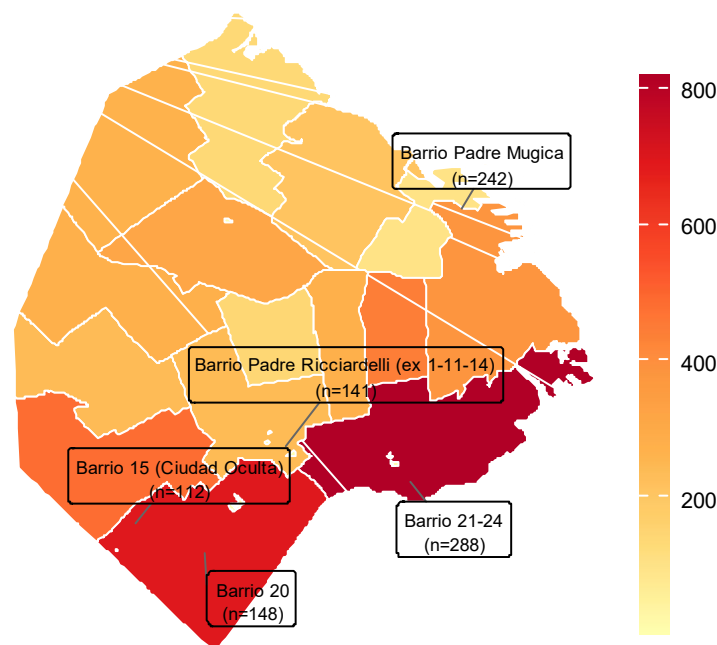
Resultados

Descripción de la muestra

En esta sección se presentan algunos estadísticos descriptivos de la muestra total de 7.082 casos obtenida, las características sociodemográficas estimadas a partir de los datos censales y las distancias y tiempos estimados a los centros de salud.

La figura 1 presenta la distribución geográfica de la muestra considerada (N), según comuna de pertenencia o barrio popular.

Figura 1. Distribución geográfica de la muestra

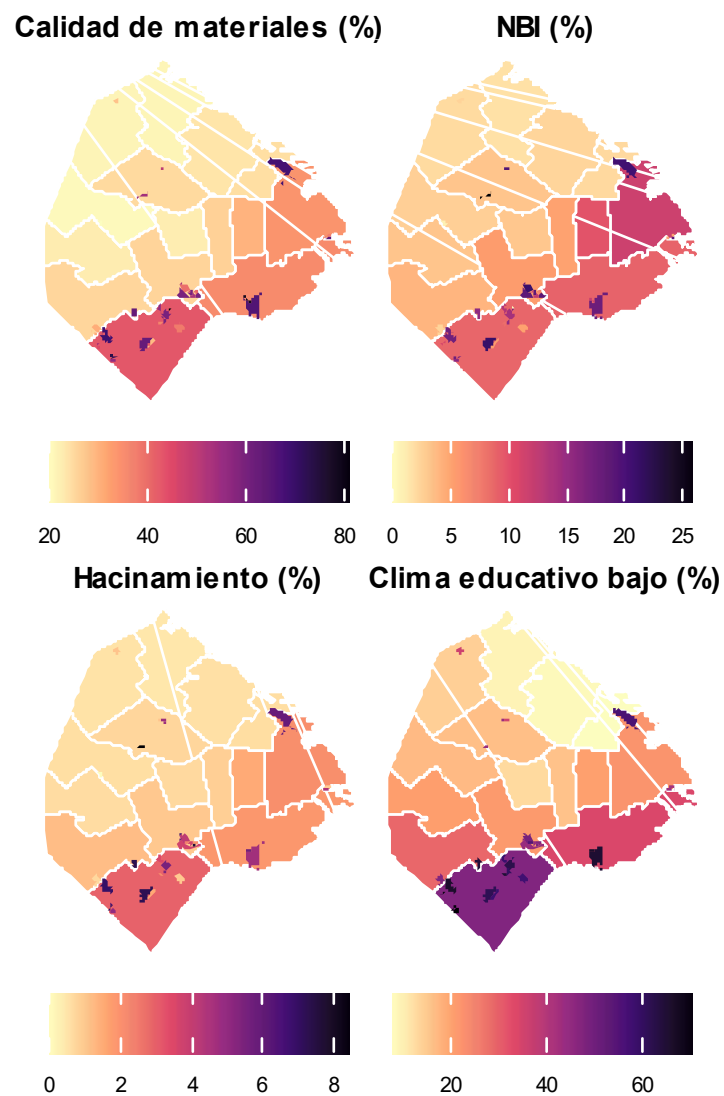


Nota: recuadros únicamente para barrios populares de 100 o más residentes registrados en la muestra.

Se puede observar una mayor concentración de la población en las comunas del sur de la ciudad (comunas 4 y 8). Del total de la muestra aproximadamente el 17% (N=1.235) registra residencia en un barrio popular.

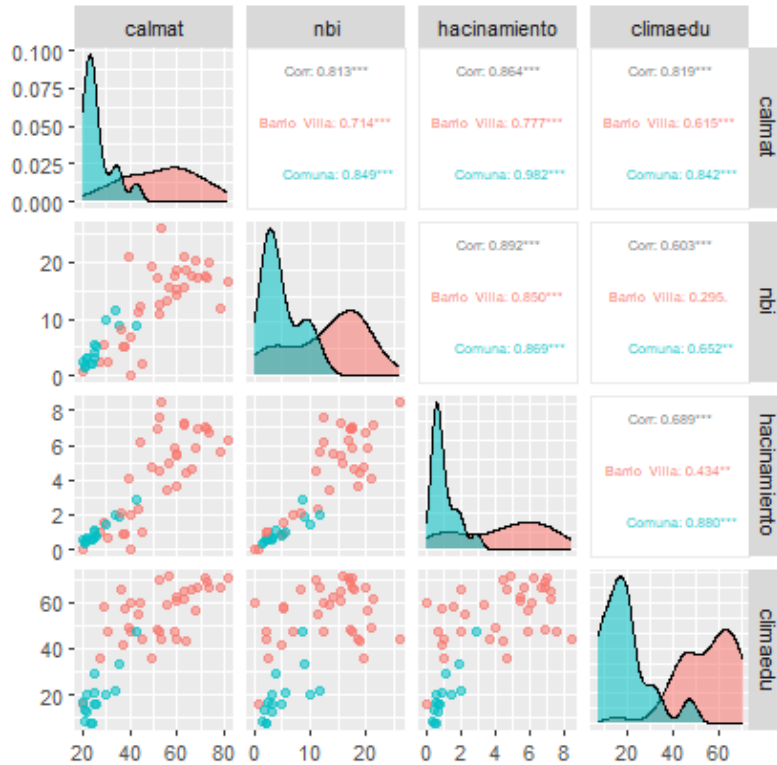
La figura 2 presenta el porcentaje de población que vive en hogares con NBI, con una calidad deficiente de los materiales de la vivienda, con un clima educativo bajo y en condiciones de hacinamiento. Se puede ver claramente que los barrios populares presentan niveles notoriamente más elevados de NBI, déficit en la calidad de los materiales de construcción de la vivienda, hacinamiento y de bajo clima educativo en el hogar. El contraste de la figura 2 destaca la concentración de altos niveles de los indicadores de vulnerabilidad en los barrios.

Figura 2. Prevalencia de características sociodemográficas



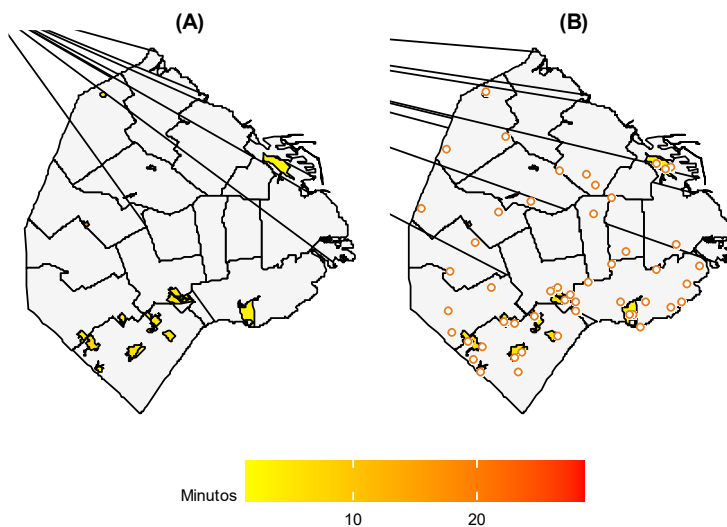
A su vez, la figura 3 presenta una descripción de la asociación entre las distintas variables analizadas, junto con una estimación de la función de densidad en la diagonal de la matriz. A su vez, se distingue entre la población en barrios vulnerables y la población fuera de ellos.

Figura 3. Correlación entre variables sociodemográficas.



La cercanía o lejanía a los centros de salud puede ser un determinante fundamental de la recurrencia y frecuencia con la que se realizan los controles de rutina, en este sentido la figura 4 muestra el tiempo a pie desde el centroide de la comuna o del barrio popular al CeSaC más cercano. En el panel (B) se pueden ver mapeados los CeSaC de referencia.

Figura 4. Tiempo a pie al CeSaC más cercano



La tabla 1 describe las principales características sociodemográficas de la población estudiada.

Tabla 1. Descriptivos de la muestra total

Variable	Total ¹ (N=7.082)	Residencia	
		No villa ¹ (N=5.846)	Villa ¹ (N=1.235)
Edad (años)	59.1 (13.2)	59.6 (13.0)	56.8 (13.8)
Sexo			
<i>Femenino</i>	4,310 (60.9%)	3,452 (59.0%)	858 (69.5%)
<i>Masculino</i>	2,771 (39.1%)	2,394 (41.0%)	377 (30.5%)
Diabetes	2,420 (34.2%)	1,981 (33.9%)	439 (35.5%)
NBI (%)	8.4 (5.7)	6.2 (3.3)	17.6 (3.8)
Buena calidad de materiales (%)	64.3 (15.1)	70.7 (7.3)	37.7 (8.4)
Hacinamiento (%)	2.1 (1.8)	1.4 (0.8)	5.2 (1.5)
Clima educativo bajo (%)	31.6 (17.6)	24.9 (11.7)	59.3 (8.2)
Tiempo al CeSAC más cercano (min a pie)	13.6 (8.7)	15.8 (8.2)	4.6 (2.8)
Tiempo al Hospital más cercano (min a pie)	23.7 (14.5)	22.9 (15.0)	26.9 (11.7)
Días desde última consulta médica	219.6 (202.7)	218.1 (203.9)	226.5 (196.7)
Días desde última dispensa de medicación	426.2 (173.0)	430.4 (173.1)	406.2 (171.2)

¹Media (DE) para variables continuas; N (%) para categóricas

La tabla 1 muestra que la población en barrios populares es, en promedio, casi 3 años más joven que la población fuera de los barrios. A su vez, la muestra captura un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en los barrios, esto se replica en la población general, aunque con menor intensidad. Esto surge de la mayor tasa de consulta al sistema de salud que presenta la población femenina en relación a la masculina. Sin embargo, resulta de interés que este efecto se mitiga en los barrios populares.

A simple vista se puede ver que, a pesar de estar más cerca de los CeSaC, la población de los barrios populares pasa, en promedio, más días sin realizar consultas médicas de seguimiento por hipertensión arterial.

En la siguiente sección se presentan los resultados de la magnitud del efecto de vivir en un barrio popular, condicional a las características socioeconómicas y la distancia a los CeSaC.

El efecto de la accesibilidad

En la tabla 2 se puede ver con claridad como la residencia en barrios populares afecta a los controles de salud. Específicamente, controlando por distintas variables sociodemográficas, geográficas y de accesibilidad urbana se puede ver que el efecto sobre la falta de consulta médica persiste, teniendo impactos directos en la salud de la población.

Tabla 2. Efectos de vivir en barrios populares sobre la adherencia al tratamiento

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barrio popular	0.116*** (0.0381)	0.160*** (0.0380)	0.174*** (0.0648)	0.184** (0.0810)	0.176* (0.0980)	0.138 (0.101)
Sexo (Varón)		0.187*** (0.0398)	0.185*** (0.0399)	0.185*** (0.0400)	0.183*** (0.0400)	0.182*** (0.0400)
Edad		0.0176** (0.00847)	0.0175** (0.00849)	0.0180** (0.00851)	0.0175** (0.00850)	0.0179** (0.00850)
Edad ²		-6.65e-05 (7.46e-05)	-6.65e-05 (7.47e-05)	-7.08e-05 (7.48e-05)	-6.68e-05 (7.47e-05)	-6.98e-05 (7.48e-05)
Tiempo a pie al CeSaC					-0.00420 (0.00560)	0.0164 (0.0127)
Clima educativo bajo			-0.000508 (0.00172)	-0.00274 (0.00316)	-0.00268 (0.00399)	-0.00278 (0.00399)
Distancia euclidiana al CeSaC						-0.299* (0.161)
Constant	4.775*** (0.0189)	3.899*** (0.236)	3.925*** (0.245)	4.292*** (0.628)	4.024*** (0.486)	4.050*** (0.486)
Observations ¹	6,307	6,307	6,307	6,307	6,307	6,307
R-squared	0.002	0.023	0.022	0.023	0.022	0.023
FE infraestructura	NO	NO	NO	SI	SI	SI
FE distancia	NO	NO	NO	NO	SI	SI

SE robustos entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Como se ve en la tabla 2, el efecto estimado es robusto a distintas especificaciones econométricas. Se estima que vivir en un barrio popular incrementa entre un 11,6% y un 18,4% el tiempo entre consultas médicas de seguimiento en hipertensión arterial.

¹ Se eliminan 775 observaciones que no se logra determinar a que barrio popular pertenecen.

Para el análisis de efectos heterogéneos se evalúan diferencias según la calidad de materiales de la vivienda, sexo de la persona y según la distancia al CeSaC más cercano.

La tabla 3 evidencia las principales restricciones que enfrenta la población: vivir en un barrio popular incrementa aún más la falta de adherencia al tratamiento cuando las condiciones habitacionales generales del barrio son deficientes. La calidad constructiva deficiente genera rezagos mayores en los controles sanitarios asociados a la hipertensión arterial entre la población de los barrios. Mientras que en los barrios populares con mejor calidad constructiva el efecto es de entre un 10% y un 13% más, el efecto se amplifica hasta llegar a ser un 25% en los barrios con peor calidad de materiales en las viviendas.

Entre los grupos más afectados, son las mujeres las que experimentan mayores rezagos, viéndose perjudicadas en tiempo entre consultas hasta un 25% mayores por vivir en barrios populares.

Tabla 3. Efectos heterogéneos de residir en un barrio popular, según características de la población

	(1)	(2)	(3)
Panel (A): Calidad de la construcción			
Buenos Materiales	0.104 (0.136)	0.169 (0.156)	0.130 (0.159)
Materiales precarios	0.140** (0.0565)	0.231*** (0.0859)	0.254** (0.101)
Panel (B): Sexo			
Mujer	0.190*** (0.0469)	0.249*** (0.0824)	0.248*** (0.0939)
Varón	0.104 (0.0643)	0.157* (0.0925)	0.152 (0.103)
Observations	6,303	6,303	6,301
Controles sociodemográficos	SI	SI	SI
FE infraestructura	NO	SI	SI
FE distancia	NO	NO	SI

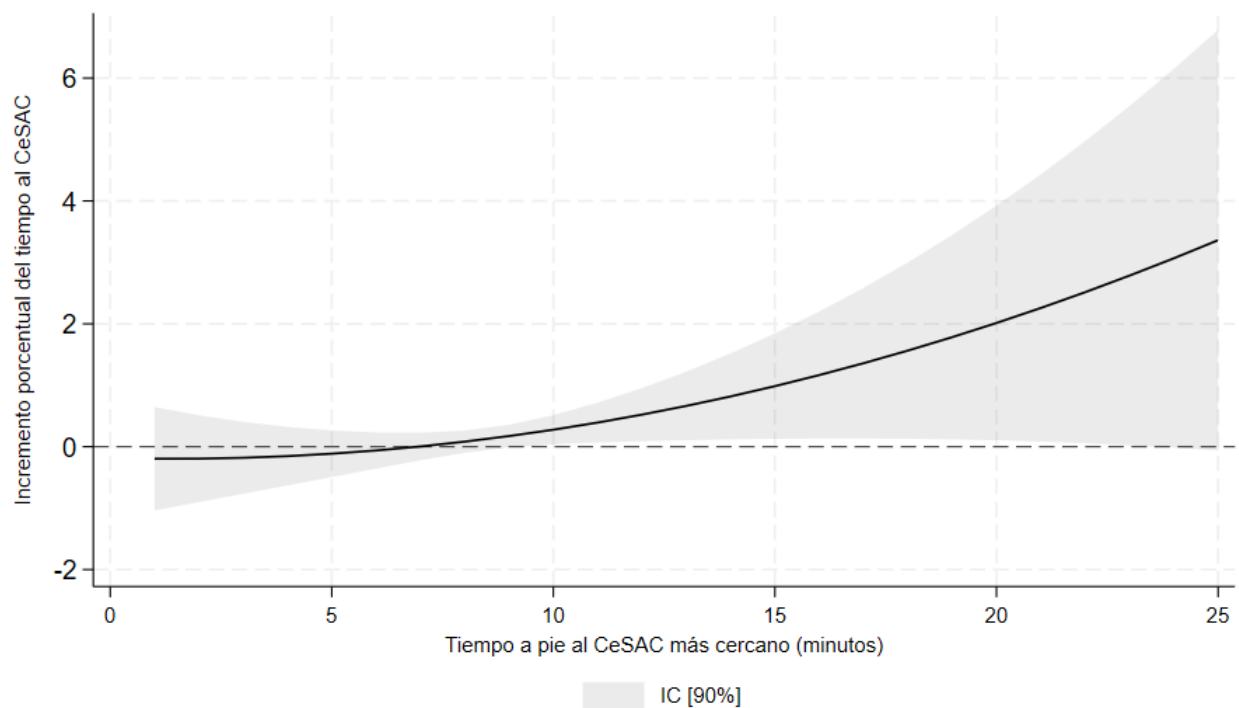
SE robustos entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Otra barrera fundamental para el acceso a la salud es la distancia a los servicios de salud. Se estimaron efectos heterogéneos dependiendo de la distancia al CeSaC más cercano, los resultados exhibidos en la figura 5 muestran que a medida el efecto de vivir en un barrio popular se amplifica cuando el tiempo hasta el CeSaC más cercano aumenta. Es decir, la distancia a los servicios de salud no impacta a toda la población por igual, para la población más

vulnerable, residente en barrios populares, el tiempo de viaje constituye una barrera más significativa que para la población fuera de estos.

Figura 5. Efecto de residir en un barrio popular según distancia al CeSaC



Políticas de salud en contextos urbanos